大学化学高阶综合题·第 6 辑 (50 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 6 辑 **2**

第 6 辑 / 无机化学 2

第 6 辑 / 分析化学 10

第 6 辑 / 有机化学 18

第 6 辑 / 物理化学 26

第 6 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV6-I33 ·晶体场自旋交叉的熵焓补偿与磁性反演

题目

假想八面体络合物的高自旋 HS 相对低自旋 LS 具有 ΔH=+12.00kJ/mol、ΔS=+35.00J/(mol K)（含简并贡献），不考虑合作相变。求 290K 与 330K 高自旋比例、平均响应（LS=0，HS=4 单位）及两态等分温度，解释温度方向。

分步解答

1. 自由能差 ΔG=ΔH−TΔS，故 K=HS/LS=exp(−ΔG/RT)。
2. 高态分数 f=K/(1+K)，且熵已含简并度，不应再乘态简并因子。
3. 两温度下 K 分别是 0.464285934、0.848735438。
4. 由此 f290=0.317073273，f330=0.459089722，平均响应为 4f。
5. 平分条件 ΔG=0 给 T1/2=ΔH/ΔS=342.857143K，ΔH>0 意味着升温提高 HS 比例。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：2.22e-16、2.22e-16、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.317073273；答案 2 = 0.459089722；答案 3 = 342.857143；答案 4 = 1.26829309；答案 5 = 1.83635889

模型前提：独立双态，给定熵差包含所有微态数，忽略磁交换。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I34 ·Fe(III) 水解平衡对氧化还原电位的条件修正

题目

298.15K Fe(III)/Fe(II) 一电子可逆氧化还原对 E°=0.7700V；总 Fe(III)=8.00×10^-4M, Fe(II)=4.00×10^-3M, 只有 Fe(III) 发生一级水解, Kh=[FeOH2+][H+]/[Fe3+]=0.001000M, pH=4.000。求游离 Fe3+、水解形态、电势和使用总 Fe(III) 导致的误差。

分步解答

1. 水解形态/游离 Fe3+ 比例 Kh/h=10，因此氧化态游离分数 h/(h+Kh)。
2. 游离 Fe3+=0.0000727272727M，FeOH2+=0.000727272727M。
3. Fe2+ 不水解，Nernst 只允许用游离氧化态及还原态活度比。

4. Ereal=E°+(RT/F)ln([Fe3+]free/[Fe2+])=0.667041275V。

5. 误用氧化态总量的 Ewrong=0.728649389V；其误差为 0.061608114V。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、4.16e-17；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 7.27272727e-05；答案 2 = 0.000727272727；答案 3 = 0.667041275；答案 4 = 0.061608114

模型前提：反应完全理想，Fe(II) 不水解且外部缓冲钳定 pH。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I35 ·异价掺杂固定氧位的氧化态补偿与磁矩账本

题目

理想氧化物 M_(1−x)D_xO_1.5，其中 M3+/M4+、D2+，x=0.1500，氧恒为 O2− 且氧位固定。M3+、M4+、D2+ 的饱和共线磁矩假设分别为 4、3、3μB。求三价态位点比例、M 中被升价比例、平均阳离子正电与化学式净饱和磁矩，说明氧空位补偿替代方案。

分步解答

1. 氧总负电荷为 −3，若 M 全为 III，则掺入 x 个 DII 使阳离子正电少 x。

2. 必须让 x 个 MIII 升价至 MIV；三类总位点分数依次为 1−2x、x、x。

3. MIV 在全部 M 位点中的占比 x/(1−x)=0.176470588。

4. 总正价 3(1−2x)+4x+2x=3，等于负电荷绝对值。

5. 仅在完全共线饱和假设下磁矩 μ=4(1−2x)+3x+3x=3.7μB，真实磁结构不由电中性决定。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：-4.44e-16、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.7；答案 2 = 0.176470588；答案 3 = 3.7

模型前提：价态限定 III/IV/II，全部位点满占且磁矩平行，忽略氧缺陷。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I36 ·氢氧化物沉淀与逐级羟基络合的高 pH 溶解度极限

题目

假想 M(OH)2(s) Ksp=10^-16；水相仅含 M2+、MOH+、M(OH)2(aq)，累积羟基形成常数 β1=10^4L/mol、β2=10^8L²/mol。25℃，Kw=10^-14，外部缓冲固定 pH。求 pH10、11、13 的总溶解度和各形式贡献，判断该物种集合是否足以产生真正 U 形两性溶解度曲线。

分步解答

1. 游离 M2+ 浓度 m=Ksp/[OH−]²。
2. MOH+ 与 M(OH)2(aq) 分别为 β1[OH]m 与 β2[OH]²m。
3. 总溶解度 S=Ksp{[OH]^-2+β1[OH]^-1+β2}。
4. 计算 S(pH10)=3e-8M、S(pH11)=1.11e-8M。
5. S(pH13)=1.001001e-8M；各项非增，没有高 pH 重新上升的 U 形，需加入更高配位阴离子才可能得到回升。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 3e-08；答案 2 = 1.11e-08；答案 3 = 1.001001e-08

模型前提：仅限三种水相物种，活动度和沉淀核化均视为理想。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I37 ·不等量反离子的中性离子对与自由离子强度

题目

理想电解质中总 A+=0.004000M、B−=0.002000M，反离子由支持盐供给，只生成中性 AB 离子对，K=[AB]/([A+][B−])=200L/mol。求成对浓度、两游离离子、对自由带电离子的离子强度贡献及未配对近似的相对高估，证明正根唯一。

分步解答

1. 设 AB=x，物料守恒 [A+]=a−x、[B−]=b−x。
2. 平衡式 x=K(a−x)(b−x)，物理域 0<x<min(a,b)。
3. 函数 x/[(a−x)(b−x)] 在该区间严格单调递增，故正根唯一。
4. 二分得 x=0.000783009434M, Afree=0.00321699057M, Bfree=0.00121699057M。
5. 这两离子的离子强度贡献 I=(a+b−2x)/2=0.00221699057M；若忽略配对则高估量为 x。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.000783009434；答案 2 = 0.00321699057；答案 3 = 0.00121699057；答案 4 = 0.00221699057

模型前提：只报告这两种离子的部分离子强度，支持盐实际贡献应另计。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I38 ·逐级双配体络合中的竞争占位与平均配位数

题目

假想 M3+ 逐级与单负 L− 形成 ML2+、ML2+，K1=120L/mol、K2=15L/mol，金属总浓度 0.02000M、配体总量 0.03000M。求全部游离与络合物浓度及平均配位数，解释每个 ML2 消耗两单位 L，并证明有限配体的平衡根唯一。

分步解答

1. 设 l=[L−]，金属配分母 D=1+K1l+K1K2l²。
2. 金属自由 m=C/D，一级 ML=K1lm、二级 ML2=K1K2l²m。
3. 配体守恒 CL=l+ML+2ML2，左端对 l 严格递增，且在 0 和 CL 两端夹出唯一根。
4. 解得 l=0.0141707945M、Mfree=0.00653177272M、ML=0.0111072491M、ML2=0.00236097818M。
5. 平均每个 M 结合配体数 =(ML+2ML2)/C=0.791460273；忽略乘 2 必破坏物料守恒。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、-2.31e-16、2.22e-16；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.0141707945；答案 2 = 0.00653177272；答案 3 = 0.0111072491；答案 4 = 0.00236097818；答案 5 = 0.791460273

模型前提：只有单金属 1:1 和 1:2 络离子，活度近似浓度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I39 ·异核混合价络合物定位构型的简并配分函数

题目

某假想二核混合价配合物的电子定位构型 A 比 B 的能量高 6.000kJ/mol，但态简并度 gA/gB=3。在 300.0K，A、B 的已校准光谱响应为 0.400 与 1.800。求平衡 A/B 比、两态分数、热平均谱学响应及高温极限；说明电子跃迁快慢需要另一时间尺度才能推断真正离域。

分步解答

1. 设 B 为零能态，配分函数 Z=1+3exp(−ΔE/RT)。
2. A/B 平衡数比 q=0.270675441，A 分数 p=q/(1+q)=0.213016977。
3. B 分数 1−p=0.786983023。
4. 平均响应 S=0.4p+1.8(1−p)=1.50177623。
5. 升温至 ∞ 后两态分数按简并度分配为 A=3/4、B=1/4；这种静态构型热统计不等于混合价电子光谱时间平均。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.270675441；答案 2 = 0.213016977；答案 3 = 0.786983023；答案 4 = 1.50177623

模型前提：两态无相互作用，简并度已明确，光谱响应可线性加权。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I40 ·MNO4−δ 氧释放与双金属价态、氧气计量

题目

假想电中性晶体 MNO4，初始 M3+、N5+、O2−，还原后形成 MNO_(4−δ)，δ=0.1200；M 固定 +3，N 只能在 +5/+4 变化。取 0.2500mol 样品，求 N4+ 比例、N 平均价、释放氧气 mol、再氧化所需电子 mol 及法拉第电量，检查全晶格电荷。

分步解答

1. 初态 3+5−8=0，故所给化学式电中性。
2. 失去 δ 个 O2− 使晶格所需正价减少 2δ，全部由 N5+ 还原为 N4+ 承担。
3. N4+ 分数 =2δ=0.24，N 平均价 =5−2δ=4.76。
4. 氧气析出 n(O2)=n 样 ×δ/2=0.015mol。

5. 重新补氧转移电子 ne=2n 样 δ=0.06mol，电量 =5789.11993C；代回 3+(5−2δ)−2(4−δ)=0。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.24；答案 2 = 4.76；答案 3 = 0.015；答案 4 = 5789.11993

模型前提：仅 N 的价态补偿，氧位没有其他缺陷，氧气理想计量。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I41 ·双电子 Butler–Volmer 与电阻压降的自洽溶出电流

题目

298.15K 金属 M→M2+ +2e 的假想对称双电子电极，交换电流密度 j0=0.002000A/cm²，外加过电位 0.08000V，串联面积电阻 RΩ=12.0Ωcm²。题设 j=2j0sinh[Fηkin/(RT)]，ηkin=ηapp−jRΩ。求稳态电流、真实动力学过电位、20min 每 1cm² 溶出金属 mol 和忽略电阻所预测电流，证明正根唯一。

分步解答

1. 代入欧姆降得单变量函数 f(j)=2j0sinh{F(ηapp−jRΩ)/(RT)}−j。

2. 在 0≤j≤ηapp/RΩ，f 连续且严格递减，两端一正一负，因此唯一根。

3. 求得 j=0.0045710059A/cm²，动力学过电位 ηkin=0.0251479293V。

4. 1cm² 面积、1200s 内电子 mol 为 jAt/F=0.0000568501652。

5. M2+ 每 mol 金属对应 2 电子，金属溶出 mol=0.0000284250826；若忽略电阻得到 jideal=0.0449212234A/cm²，明显高估。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：-3.80e-16、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.0045710059；答案 2 = 0.0251479293；答案 3 = 2.84250826e-05；答案 4 = 0.0449212234

模型前提： BV 严格按题设，实际腐蚀/钝化和传质限制未纳入模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I42 ·固体电解质异号载流子的迁移数与净电流

题目

假想晶体电解质中 A+ 数密度 2.00×10^26m^-3、迁移率 2.00×10^-8m²/(Vs)，B− 数密度 0.500×10^26m^-3、迁移率 5.00×10^-8m²/(Vs)，均为一价，E=1000V/m。计算总电导率、A 电迁移数、总电流密度与两离子漂移速度方向，并解释负离子的电流为何仍沿电场。

分步解答

1. 各离子电导率 σi=ni|zi|e μi，均为正数。
2. σA=0.640870654S/m，σB=0.400544158S/m，σtotal=1.04141481S/m。
3. A 迁移数 tA=σA/(σA+σB)=0.615384615。
4. 总电流密度 j=σE=1041.41481A/m²。
5. A+ 沿正电场漂移，B− 逆电场漂移，电流 qv 的电荷和速度符号同时翻转，因此两个物种的电流贡献同向。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 1.04141481；答案 2 = 0.615384615；答案 3 = 1041.41481

模型前提：低场独立离子线性迁移，不考虑浓度梯度及相关跳跃。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I43 ·两种价态金属竞争配位中的低亲和物种排斥

题目

一份样品中 M3+ 总浓度 0.01600M、N2+ 总浓度 0.006000M，加入单负 L 总浓度 0.01800M，在缓冲条件下只存在 ML2+、NL+，条件形成常数 KML=1500 L/mol、KNL=375 L/mol。求自由配体、两种游离金属、两络合物分数及 M 对配体的竞争优势，并证明有限配体方程在物理区间只有一个根。

分步解答

1. 设游离 L=l，则 m=a/(1+KML l)，n=b/(1+KNL l)。
2. 完整配体守恒 l+a KML l/(1+KML l)+b KNL l/(1+KNL l)=Ltot。
3. 左端严格递增，l=0 小于 Ltot、l=Ltot 大于 Ltot，因此正根唯一。
4. 根 l=0.00248695964M，Mfree=0.0033823496M，Nfree=0.00310461004M。

5. 络合物 ML=0.0126176504M、NL=0.00289538996M；相对游离金属的络合倾向比为 KML/KNL=4，不能仅按总浓度判断优先配位。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、2.22e-16、2.22e-16；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.00248695964；答案 2 = 0.0033823496；答案 3 = 0.00310461004；答案 4 = 0.0126176504；答案 5 = 0.00289538996

模型前提：无其他络合/水解，缓冲固定形成常数，金属配体均 1:1。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I44 ·电解质浓度改变的电动势与液接电势不可辨识性

题目

假想可逆浓差电池 Ag|Ag+(c1)||Ag+(c2)|Ag，298.15K，c1=1.00×10^-3M、c2=2.00×10^-2M，活度系数均近似 1；测得开路电势 Eobs=0.09000V，但液接电势未知。求由 Nernst 公式应得的理想电动势、推算液接电势大小、反向调换两半电池时理想电势符号，并解释若液接电势依赖电解液界面则为什么不能从一次测量同时推断真实活度系数与液接势。

分步解答

1. 可逆一电子 Ag+/Ag 电极电位 E=E°+(RT/F)ln[Ag+]。

2. 两半电池浓度不同，理想开路电势 En=RT/F ln(c2/c1)。

3. En=0.0769680885V。

4. 由测得 Eobs=0.09000V 推算液接项 Ej=Eobs−En=0.0130319115V。

5. 交换两电池顺序，Nernst 理想贡献变为 −En；若没有额外桥液信息，液接势与活度修正可能相互混淆，单个测量不能唯一辨识。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.0769680885；答案 2 = 0.0130319115；答案 3 = -0.0769680885

模型前提：电池理想活度系数近似仅用于构造理论基准；液接项依赖界面，不保证简单反号。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I45 ·络合掩蔽剂存在时的双通道电化学沉淀定量

题目

假想金属 M2+ 分析总浓度 0.01200M，单负配体 L− 总浓度 0.008000M，只允许 ML+ 形成，条件常数 K=600L/mol。平衡前加入可沉淀阴离子 X− 总浓度 0.002000M，但题设这一步先仅考察没有固体析出的临界状态。MX2(s) 的 Ksp=10^-9，其他离子缓冲电荷。求配位平衡后的游离金属、ML、游离 L；计算此时若 X 全部游离时的离子积、与 Ksp 的过饱和倍数，并解释一旦沉淀后必须怎样修改两元素守恒。

分步解答

1. 令游离配体为 l，金属物料守恒得到 m=CM/(1+Kl)。

2. 配体守恒 CL=l+CMKl/(1+Kl)，函数严格单调递增，故在 (0,CL) 有唯一根。

3. 得到 l=0.001788474875M、游离 M=0.005788474875M、ML=0.006211525125M。

4. 给定假设临界前所有 X 自由时，离子积 Q=[M2+][X−]^2。

5. 所以 Q=2.31538995e-8，与 Ksp 的比值为 23.1538995。

6. 若超过 1，真实平衡会析出 MX2 并消耗每 mol 固体 1mol M 及 2mol X；必须同时加入溶液金属、X 的守恒方程求新根。

7. 逆算配位方程 ML/(m l)=600 L/mol，恢复给定形成常数 600。

答案摘要

答案 1 = 0.00178847487；答案 2 = 0.00578847487；答案 3 = 0.00621152513；答案 4 = 2.31538995e-08；答案 5 = 23.1538995

模型前提：临界判别在假想尚未沉淀状态，随后的真实平衡需另行联立固相析出；支持盐电中性。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV6-A33 ·非线性标准加入与灵敏度随浓度降低的逆标定

题目

某饱和型传感仪响应 S=Kc/(1+Kc)，K=800L/mol；原样与等终体积加标 0.000500M 后的读数分别为 0.545454545、0.615384615。求原浓度、加标后浓度、局部斜率与忽视饱和的低浓度反演偏差，说明第二次读数如何检验 K 的稳定性。

分步解答

1. 由 S=Kc/(1+Kc) 整理 c=S/[K(1−S)]。

2. 原样 c=0.0015M，加标后 c′=0.002M。

3. 原样 S=0.545454545，预报加标后 S′=0.615384615，两者一致。

4. dS/dc=K/(1+Kc)^2=165.289256。

5. 线性近似 c_lin=S/K 小于真实 c，因为忽略分母 1+Kc；第二点不匹配意味着基质或 K 不稳定。

6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、4.34e-19，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.0015；答案 2 = 0.002；答案 3 = 165.289256；答案 4 = 0.000681818182

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A34 ·同位素稀释中的物料与未知回收率双信号反演

题目

未知元素天然同位素 B 分数 0.2500，向原样加入 0.001000mol 同位素 B 分数 0.9000 的内标。混合后共回收率 r 未知，观测 B 比例 0.4125，另有仪器总信号 S=1500 计数、绝对灵敏度 10^6 计数/mol。求原样元素 mol、共同回收率和总混合量，并证明比例测量自动消去共同 r。

分步解答

1. 写混合原子分数 f=(xn+y s)/(n+s)，共同回收 r 在分子与分母消去。

2. 反演 n=s(y−f)/(f−x)=0.003mol。

3. 混合总量 n+s=0.004mol。

4. 总计数满足 1500=10^6 r(n+s)，所以 r=0.375。

5. 重代同位素守恒、总量信号和非负 r≤1 三项约束；如同位素存在分馏则方法不成立。

6. 原始观测与物料方程残差：1.45e-16、5.55e-17、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.003；答案 2 = 0.375；答案 3 = 0.004

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A35 ·跨 pH 显色的两弱酸光谱矩阵逆问题

题目

两单酸 HA、HB 的 Ka 为 10^-5 和 10^-7，仅阴离子显色。pH6、pH8 分别测 λ1、λ2，阴离子消光矩阵对应 (10000,2000) 及 (3000,8000) L/(mol cm)，光程 1cm；观测吸光度分别 0.187272727、0.278121878。求两酸总浓度、两池阴离子分数及谱学矩阵是否可逆，排除完全解离假设。

分步解答

1. 两酸阴离子分数 α=Ka/(Ka+10^-pH)。
2. 组建矩阵 M 两行分别为消光系数乘以各酸在所测 pH 的 α。
3. 行列式 D=m11m22−m12m21 不为 0，故两浓度唯一。
4. 逆矩阵反演得 HA=0.00002M、HB=0.00003M。
5. pH6 的 HB 阴离子比例 0.0909090909，远小于 1，因此全解离近似不适用。
6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 2e-05；答案 2 = 3e-05；答案 3 = 0.0909090909

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A36 ·两电位窗非正交库仑响应的电子数解混

题目

20mL 样品中两种待测 X、Y 的物质的量未知。两种电极电位窗的标定电子响应分别 Q1/F=2nX+nY，Q2/F=nX+3nY，实测电量 106.133865C 和 125.430932C。计算两组分 mol、浓度、线性矩阵行列式及每个窗的交叉响应，不得将信号视为独立单组分测量。

分步解答

1. 设未知量 x、y，系数矩阵 [[2,1],[1,3]]，行列式 D=5。
2. 消元得 x=(3Q1−Q2)/(5F)，y=(2Q2−Q1)/(5F)。
3. nX=0.0004mol、nY=0.0003mol。
4. 原样体积 0.020L，对应浓度 0.02M 与 0.015M。
5. 按得到的 nX、nY 计算各窗的电子贡献并恢复两测量电量；若两通道向量成比例则无法区分。
6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.0004；答案 2 = 0.0003；答案 3 = 0.02；答案 4 = 0.015

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A37 ·弱酸部分中和后的精确电中性 pH 反演

题目

样品含一元弱酸 HA 总浓度 0.004000M、Ka=10^-6，加入 NaOH 后 Na+ 分析浓度 0.001800M，Kw=10^-14，恒温恒容。由水自解离、酸平衡和电中性求 pH、HA/A− 浓度及 OH−，并证明不使用 Henderson 近似也存在唯一正根。

分步解答

1. 取 h=[H+]，酸平衡得 [A−]=C Ka/(Ka+h)，[HA]=C−[A−]。
2. 水自解离 [OH−]=Kw/h。
3. 电荷方程 f(h)=h+Na−C Ka/(Ka+h)−Kw/h=0，其导数严格大于 0。
4. 唯一正根 h=0.00000122072627M，因此 pH=5.91338171。
5. A−=0.00180121253M、HA=0.00219878747M，OH−=8.19184465e-9M，全部满足电荷和元素守恒。
6. 原始观测与物料方程残差：9.06e-17、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 5.91338171；答案 2 = 0.00180121253；答案 3 = 0.00219878747；答案 4 = 8.19184465e-09

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A38 ·非延长式计数死时间与同位素比例纠偏

题目

质谱双同位素峰采用非延长死时间模型 m=n/(1+nτ)，τ=30.0μs，观测峰 m1=6000s^-1、m2=3600s^-1 且背景已校正。求两个真实计数率、真实同位素 1 丰度、未经修正的丰度偏差并证明 mτ<1 是正解的必要条件。

分步解答

1. 从非延长模型逆变换 n=m/(1−mτ)。

2. 两峰 mτ 均小于 1，所得正率唯一。

3. n1=7317.07317s^-1、n2=4035.87444s^-1。

4. 真实丰度 p1=n1/(n1+n2)=0.644508671，未修正值 0.625。

5. 较强峰死时间损失相对更大，原始计数会低估其丰度，反代 n 恢复两个 m。

6. 原始观测与物料方程残差：-1.52e-16、1.26e-16、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 7317.07317；答案 2 = 4035.87444；答案 3 = 0.644508671

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A39 ·单一抗体有限位点荧光捕获的双物料守恒

题目

分析物 P 与抗体位点 B 按 1:1 结合，K=400L/mol，P 总量 0.003000M、B 总位点 0.004000M，仅游离 P 发光，S=0.200+300[P]。求结合物、游离 P 及位点、荧光信号和捕获率，说明把总位点当游离位点为何高估捕获。

分步解答

1. 设复合物 x，得自由 P=P0−x、自由 B=B0−x。

2. 质量作用 x=K(P0−x)(B0−x) 在物理区间有唯一正根。

3. 求得 x=0.0015M，自由 P=0.0015M、自由 B=0.0025M。

4. 荧光 S=0.65，捕获率 x/P0=0.5。

5. 总位点部分被占，不能在平衡项中一直用 B0；检查 P 与 B 两项守恒。

6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.0015；答案 2 = 0.0015；答案 3 = 0.0025；答案 4 = 0.65

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A40 ·顶空气相萃取与有限体积目标分析物守恒

题目

封闭顶空瓶中水相 20.00mL、气相 30.00mL，初始挥发性分析物仅在水相，c0=0.002000M。恒温气/水浓度分配比 P=cg/cw=5.000，体积固定，探测无损失，平衡后收集顶空气作为分析信号。求两相浓度、转移到气相的物质的量与回收分数，并解释为什么将初始水相浓度直接乘 P 会违反有限物料守恒。

分步解答

1. 初始分析物总量 n0=c0Vw=0.00004mol。
2. 分配平衡 cg=Pcw，封闭总量 n0=cwVw+cgVg。
3. 求得 cw=n0/(Vw+PVg)=0.000235294118M。
4. 气相 cg=Pcw=0.00117647059M，气相回收率 =cgVg/n0=0.882352941。
5. 若错设气相 cg=Pc0，就忽略了从水相移出的分析物造成的水相浓度下降。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000235294118；答案 2 = 0.00117647059；答案 3 = 0.882352941

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A41 ·连续流分析池一阶降解与检测延迟的逆校正

题目

完全混合的流动注射池进样 Cin=0.002000M、停留时间 τ=2.000min，同时物种在池内按一级速率 k=0.3000min^-1 降解，初始池内浓度 0，检测器输出 S=3000c。求稳态响应、5min 响应、达到 90% 稳态时间及为什么单一稳态读数只能辨识 kτ 而不能独立识别 k 和 τ。

分步解答

1. 动态物料守恒 dc/dt=Cin/τ−(1/τ+k)c。
2. 定义 λ=1/τ+k，线性微分方程解 c(t)=css(1−e^−λt)。
3. css=Cin/(1+kτ)=0.00125M，稳态 S=3.75。
4. 5min 信号 S5=3.68131635，到 90% 稳态时间 ln10/λ=2.87823137min。
5. 稳态方程只约束 kτ 的乘积；需额外瞬态或流量资料才能分离。

6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、-2.776e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.00125；答案 2 = 3.68131635；答案 3 = 2.87823137

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A42 ·双光谱通道的共用基线与分析浓度双未知反演

题目

两波长校准式 S1=100c+b、S2=30c+2b，未知样品测得 S1=1.500、S2=0.500，c 为 mol/L、b 为基线漂移信号。另将样品浓度稀释一半，假设同次测量 b 不变。求原液 c、b、两波长稀释后的预测信号并证明仅 S1 不可同时反演 c 与 b。

分步解答

1. 响应矩阵 [[100,1],[30,2]] 行列式 D=170≠0。
2. 消去基线得 c=(2S1−S2)/170。
3. 计算 c=0.0147058824M、b=S1−100c=0.0294117647。
4. 稀释后 S1′=50c+b=0.764705882，S2′=15c+2b=0.279411765。
5. 仅一波长一条方程无法识别两个未知量；若两次测量 b 不同也不能沿用原参数。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、4.441e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0147058824；答案 2 = 0.0294117647；答案 3 = 0.764705882；答案 4 = 0.279411765

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A43 ·吸光内滤效应和饱和响应的双重非线性逆校准

题目

荧光传感器满足 S=b+10^(−A/2)·Kc/(1+Kc)，其中背景 b=0.02000、测得吸光 A=0.5000、K=40L/mol，荧光 S=0.1000。求真实 c、若忽略内滤所推得 cwrong、真实位点占有率及校准对 A 的敏感性；论证未知 A 时单通道信号不足以识别两个未知量。

分步解答

1. 先扣空白并除以内滤因子 F=10^(−A/2)。
2. 真实占有率 θ=(S−b)/F=0.142262353，要求 θ∈(0,1)。
3. 反演 c=θ/[K(1−θ)]=0.00414644132M。
4. 误忽略内滤时 θwrong=S−b=0.08，得到 cwrong=0.00217391304M。
5. 如果 A 未知，则测量只限制 Fθ 的乘积，A 与浓度 c 没有唯一解；应增加吸光通道。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：2.776e-16、-2.776e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00414644132；答案 2 = 0.00217391304；答案 3 = 0.142262353

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A44 ·弱碱质子化与双相萃取的回收率反演

题目

假想碱 B 及 BH+ 的 pKa(BH+)=8.000，水相 pH9.000，只有中性 B 能进入有机相，分配常数 P=4.000。起始水样 50.00mL、总分析浓度 0.003000M，加入新鲜有机相 100.00mL 并达平衡。求中性比例、两相终浓度与总萃取回收率；指出把弱碱当强酸会怎样改变 pH 趋势。

分步解答

1. 中性弱碱分数 αB=1/(1+10^(pKa−pH))。
2. pH9 时 αB=0.909090909，有效分配比 D=PαB=3.63636364。
3. 两相物料守恒 c0Vw=cwVw+coVo 且 co=Dcw。
4. 得 cw=0.000362637363M、co=0.00131868132M，回收率 =0.879120879。
5. pH 升高使弱碱去质子化而中性分数提高，因此萃取增强；这与弱酸随 pH 升高的行为相反。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.909090909；答案 2 = 0.000362637363；答案 3 = 0.00131868132；答案 4 = 0.879120879

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A45 ·Clark 氧传感膜通量与电流共同退化的不可辨识性

题目

Clark 氧电极膜通透系数 P=2.00×10^-5m/s、有效面积 1.00×10^-4m²，水相溶解氧 0.002000M，膜内电极表面氧近零；阴极每 mol O2 接受 4 电子。求扩散摩尔通量、电流及电流下降 30% 时膜污染或真实氧降低的两种候选参数解，论证只凭单一电流不能同时反演 P 与氧浓度。

分步解答

1. 把 0.002000mol/L 转换为 2.000mol/m³。
2. J=Pcbulk=0.00004mol/(m²s)。
3. I=4FJA=0.00154376531A。
4. I/I0=0.7000 可由 P′=0.7P 或 c′=0.7c 分别造成。
5. 两种候选是 P′=0.000014m/s 或 c′=0.0014M，均恢复同一电流 0.7I0。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4e-05；答案 2 = 0.00154376531；答案 3 = 1.4e-05；答案 4 = 0.0014

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV6-O31 ·串联并联有机反应网络的中间体选择性

题目

纯 A 初始 1mol，发生 A→B(k1=0.160h^-1)、A→D(k3=0.080h^-1) 及 B→C(k2=0.040h^-1) 不可逆一级反应。求 6h 时四物种摩尔量、B 对已转化 A 的选择性及其瞬时净生成速率，并从耦合微分方程证明总物料守恒。

分步解答

1. 由 A′=−(k1+k3)A，得 A(t)=exp[−(k1+k3)t]。
2. 由 B′=k1A−k2B，积分因子得 B(t)=k1(e^(−k2t)−e^(−(k1+k3)t))/(k1+k3−k2)。
3. 旁路产物 D(t)=k3[1−A(t)]/(k1+k3)，C(t)=1−A−B−D。
4. 代入 6h 求四种产物量；C(t) 必须非负。

5. B 的瞬时净变化率是 k1A−k2B，而选择性为 B/(1−A)，二者不是同一指标。

6. 对四个微分方程求和得 d(A+B+C+D)/dt=0。

7. 数值检查残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

A = 0.236927759；B = 0.439760082；C = 0.0689547456；D = 0.254357414；selectivity = 0.57630203；Bdot = 0.0203180381

模型前提：题给理想动力学与独立参数，专业现实性尚未经过人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O32 ·活性链聚合 Poisson 分布的数均重均与尾概率

题目

理想活性聚合每条链在规定反应时间内发生的单体添加数 N 服从 Poisson(λ=8.000)，单体加成无链转移且引发点质量忽略。若有 1mol 引发点，求数均、重均、分散系数、零增长链比例、至少添加 10 个单体的概率及累计消耗单体 mol，并从 Poisson 的前两阶矩推导而非套用 Carothers 公式。

分步解答

1. 对 Poisson(λ) 有 E[N]=λ 和 Var[N]=λ，因此 E[N²]=λ²+λ。

2. 数均添加数 DPn=λ，重均 DPw=E[N²]/E[N]=λ+1。

3. 分散系数 Đ=DPw/DPn=1+1/λ。

4. 零增长概率 P(N=0)=e^−λ。

5. 至少十个添加事件的比例 P(N≥10)=1−e^−λΣ(n=0..9)λ^n/n!。

6. 若 1mol 活性引发点均存活，则单体平均消耗为 λmol，并不能把概率分布简单当作一个精确链长。

7. 数值检查残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

DPn = 8；DPw = 9；dispersity = 1.125；zero = 0.000335462628

模型前提：题给理想动力学与独立参数，专业现实性尚未经过人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O33 ·非恒定底物 Michaelis-Menten 批式反应积分方程

题目

封闭理想有机酶促反应 S→P 服从 −dS/dt=Vmax S/(Km+S)，Vmax=0.01000M/min、Km=0.02000M，初始底物浓度 0.03000M。求 4min 剩余 S、转化率、此刻瞬时速率并给出积分方程根的唯一性；不可将初始速率当成四分钟全程常数。

分步解答

1. 分离变量 (Km/S+1)dS=−Vmax dt。
2. 积分得 Km ln(S0/S)+S0−S=Vmax t。
3. 左侧随 S 从 S0 降至 0 而严格增加至无穷，因此物理正根唯一。
4. 在 t=4min 解方程得到 S4。
5. 转化率 X=1−S4/S0，当时速率 r4=Vmax S4/(Km+S4)。
6. 反代积分方程和 S4+X S0=S0，检查物料与动力学两者一致。
7. 数值检查残差：1.735e-16、1.156e-16、0.000e+0。

答案摘要

S4 = 0.0106718183；conversion = 0.644272723；rate = 0.00347935626

模型前提：题给理想动力学与独立参数，专业现实性尚未经过人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O34 ·对映体动力学拆分的剩余 ee、转化率及产品对映体收率

题目

外消旋 R/S 各 0.5000mol，以不同一级常数 kR=0.1500h^-1、kS=0.0400h^-1 不可逆转为 PR/PS。求 8h 后剩余两物种、各产物、总转化率、剩余 S 优势 ee 及产物 R 优势 ee，从两对映体独立守恒解释 ee 正负号。

分步解答

1. 一级式 R(t)=.5exp(−kRt)，S(t)=.5exp(−kSt)。
2. 8h 剩余两对映体分别为 R=0.15059711、S=0.36307452mol。
3. PR=.5−R、PS=.5−S，因而总产物 =X=1−R−S=0.48632838mol。
4. 剩余 S 优势 ee=(S−R)/(R+S)=0.41364444。
5. 产物 R 优势 ee=(PR−PS)/(PR+PS)=(S−R)/X=0.43690112。
6. 相同的 R−S 符号约定下剩余底物偏向 S、产品偏向 R，两者相反，数量守恒逐通路成立。

7. 各自模型数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不代表专家科学性审核。

答案摘要

R = 0.150597106；S = 0.363074519；PR = 0.349402894；PS = 0.136925481；conversion = 0.486328376；ee_remaining = 0.413644442

模型前提：仅包含题给理想机理、无未指明反应与失活。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O35 ·均相催化底物与抑制剂竞争预配位的初速反演

题目

催化剂总浓度 0.008000M，底物自由浓度 0.03000M、预配位常数 KS=200L/mol；抑制剂自由浓度 0.02000M、KI=80L/mol。只有活性 CatS 以 kcat=0.500s^-1 生成 P 并再生 Cat，两结合互斥且快速准平衡。求三种 Cat 状态、瞬时产物速率、无抑制时基准速率与保留率。

分步解答

1. 准平衡得 [CatS]=KS[S][Cat]、[CatI]=KI[I][Cat]。

2. 催化剂守恒 Ctot=[Cat](1+KS[S]+KI[I])。

3. 自由 Cat=0.00093023256M；CatS=0.0055813953M；CatI=0.0014883721M。

4. 产物初速 v=kcat[CatS]=0.0027906977M/s。

5. 无抑制剂速率 v0=kcat Ctot KS[S]/(1+KS[S])。

6. 保留比 v/v0=(1+KS[S])/(1+KS[S]+KI[I])=0.81395349。

7. 各自模型数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不代表专家科学性审核。

答案摘要

free = 0.000930232558；active = 0.00558139535；inactive = 0.00148837209；rate = 0.00279069767；retention = 0.813953488

模型前提：仅包含题给理想机理、无未指明反应与失活。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O36 ·双构象自由能与快速交换 NMR 指纹平均的热力学逆问题

题目

有机分子构象 A 较 B 的焓高 15.00kJ/mol、熵高 40.0J/(mol K)，该熵已含简并数。T=310.0K 下构象化学位移分别为 1.20ppm 与 4.60ppm。假设已独立证实快速 NMR 交换，求平衡 K=A/B、构象 A 分数、平均化学位移以及等分温度；说明平衡快慢不能只由 K 判断。

分步解答

1. 由 ΔG=ΔH−TΔS 得 K=exp[−ΔG/(RT)]。
2. 在 310K 计算 K=0.36467969，因此 A 分数 pA=K/(1+K)=0.26722731。
3. B 分数 1−pA，且两者和为 1。
4. 快交换极限下观察到的化学位移 δ=pA·1.20+(1−pA)·4.60=3.6914271ppm。
5. 等分温度要求 ΔG=0，得 T*=ΔH/ΔS=375K。
6. NMR 快交换另需交换速率显著超过频率间隔，平衡常数只给占比不规定跃迁速度。
7. 各自模型数值残差：2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；不代表专家科学性审核。

答案摘要

K = 0.364679687；fraction_A = 0.267227314；mean_shift = 3.69142713；equal_population_T = 375

模型前提：仅包含题给理想机理、无未指明反应与失活。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O37 ·末端控制二元共聚的马尔可夫二联体与稳态组成

题目

假想共聚单体 A、B 的固定进料分数分别 0.6000、0.4000，末端模型活性比 rA=2.000、rB=0.5000；链端决定下一次 A/B 加成，形成二态马尔可夫链。求转移矩阵、稳态 A 链端比例及 AA/AB/BA/BB 四种有向二联体频率，并证明长链稳态 AB=BA。

分步解答

1. A 端下一步加 A 的概率 PAA=rA fA/(rA fA+fB)。
2. 相应 PAB=1−PAA；B 端下步加 B 概率 PBB=rB fB/(rB fB+fA)，PBA=1−PBB。
3. 平稳 A 端概率 πA 满足 πA=πA PAA+(1−πA)PBA。
4. 解得 πA=PBA/(PBA+PAB)=0.75000000。
5. 有向二联体分别 πA PAA、πA PAB、(1−πA)PBA、(1−πA)PBB。
6. 由平稳方程 πA PAB=(1−πA)PBA，故 AB=BA；进料分数不能直接当聚合链序列分数。
7. 方程独立核算残差：8.327e-17、0.000e+0、-1.110e-16。

答案摘要

PAA = 0.75；PAB = 0.25；PBA = 0.75；PBB = 0.25；pi_A = 0.75；AA = 0.5625；AB = 0.1875；BA = 0.1875；BB = 0.0625

模型前提：理想有机反应或聚合动力学，题给参数固定，待人工专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O38 ·酸碱物种快速互变与两种微观有机水解常数逆反演

题目

弱酸型有机底物 HA⇌H++A−，pKa=4.000，两种形态分别以未知一级常数 kHA、kA 水解，缓冲下酸碱平衡远快于反应。测得 pH3 与 pH5 的总表观一级常数分别 0.074545455 和 0.025454545min^-1。反演两微观速率，预测 pH4 半衰期并证明两 pH 读数是可辨识的。

分步解答

1. 中性分数 α(pH)=1/(1+10^(pH−pKa))。
2. 表观常数 kobs=αkHA+(1−α)kA，故两 pH 给出 2×2 方程。
3. 因 pH3 与 pH5 的 α 不同，响应矩阵行列式非零。
4. 解方程得到 kHA=0.08000min^-1、kA=0.02000min^-1。
5. pH4 两形态各占一半，kobs4=0.05000min^-1。
6. 半衰期 t1/2=ln2/0.05000=13.862944min，若缓冲耗竭则不能使用常 kobs。
7. 方程独立核算残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

kHA = 0.08；kA = 0.02；kobs4 = 0.05；t_half = 13.8629436

模型前提：理想有机反应或聚合动力学，题给参数固定，待人工专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O39 ·连续补料光反应的光子吸收计量与量子收率

题目

假想连续补料有机光反应的入射单色光子通量 2.000×10^-6mol photon/s，波长处吸光度 A=0.6000 被外部补料保持恒定，产物量子收率 Φ=0.3500mol 产物/mol 吸收光子。照射 300.0s，求吸收光子 mol、产物 mol、入射/吸收光子差与忽略吸光度导致的产物高估倍数，解释无补料时为何需要动态积分。

分步解答

1. Beer–Lambert 透过率 T=10^(−A)，吸收率 1−T。
2. 入射光子量 Ninc= 通量 × 照射时间。
3. 吸收光子量 Nabs=Ninc(1−10^(−A))。

4. 产物 mol=nP=ΦNabs=0.00015725038。
5. 未吸收光子 mol=Ninc−Nabs，忽略吸收会估成 ΦNinc。
6. 该错误使产物高估因子 1/(1−10^(−A))=1.3354498，若 A 随反应变化需对瞬时吸收量积分。
7. 方程独立核算残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

incident = 0.0006；absorbed = 0.000449286814；product = 0.000157250385；unabsorbed = 0.000150713186

模型前提：理想有机反应或聚合动力学，题给参数固定，待人工专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O40 ·有限初始水背景下可逆酯化反应的严格平衡进度

题目

假想酯化反应羧酸 A+ 醇 B⇌ 酯 E+ 水 W，在同一理想恒容批次中初始 nA=nB=1.000mol、nE=0、水 nW=0.2000mol，浓度比平衡常数 K=4.000（等体积反应前后分子数相同）。求平衡酯化进度、残余 A/B、终态水和若错误忽略初始水的转化率偏差；证明物理解唯一。

分步解答

1. 设反应进度 x，物料守恒 A=B=1−x，E=x，W=0.2+x。
2. 质量作用 K=EW/(AB)=x(0.2+x)/(1−x)²。
3. 该函数在 0<x<1 上严格递增，从 0 到 ∞，故 K=4 唯一正根。
4. 代入求 x=0.63560959mol。
5. 残余 A、B 均为 0.36439041mol，水终量 =0.83560959mol。
6. 忽略初始水会错误使用 x²/(1−x)²=4，得到 xwrong=2/3；两值不同。
7. 核查三项反应平衡、物料或动力学方程的残差：2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.635609593；A_remaining = 0.364390407；B_remaining = 0.364390407；water = 0.835609593；wrong_no_water = 0.666666667

模型前提：假想均相封闭有机反应，动力学和热力学仅在题定条件下有效，专家未审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O41 ·动力学拆分与并行消旋耦合的矩阵指数解析

题目

外消旋 R/S 初始各 0.5000mol，R、S 独立不可逆消耗常数 kR=0.200h^-1、kS=0.0500h^-1；同时双向消旋 R⇌S 两方向均 kr=0.0800h^-1。求 6h 后 R/S 剩余量、已转化产物总量、剩余底物 ee，并用 2×2 矩阵指数证明消旋不改变总底物耗尽的质量平衡。

分步解答

1. 令向量 u=(R,S)^T，则 u′=M u，M=[[-kR−kr,kr],[kr,−kS−kr]]。
2. 令 b=(kR+kS+2kr)/2，d=sqrt((kR−kS)²+4kr²)/2。
3. 矩阵指数 e^(Mt)=e^(−bt)[I cosh(dt)+(M+bI)sinh(dt)/d]。
4. 代入 u0=(.5,.5) 得到 R6=0.183645062、S6=0.324874273mol。
5. 转化产品总量 1−R−S=0.491480665mol，剩余底物 ee=(R−S)/(R+S)=-0.277726334。
6. 相加两式得 (R+S)′=−kR R−kS S，双向消旋项消去，故 R+S+ 全部产物 =1。
7. 核查三项反应平衡、物料或动力学方程的残差：0.000e+0、0.000e+0、-1.388e-17。

答案摘要

R = 0.183645062；S = 0.324874273；product_total = 0.491480665；eeR = -0.277726334

模型前提：假想均相封闭有机反应，动力学和热力学仅在题定条件下有效，专家未审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O42 ·H/D 竞争反应的 Arrhenius 一级动力学同位素效应温度反演

题目

假想平行 H 与 D 标记的同底物反应各遵循一级 Arrhenius 律 k=A exp(−Ea/RT)，两者同一前因子 A=1.00×10^8s^-1；H 通道活化能 60.00kJ/mol、D 通道 65.00kJ/mol。求 298.15K 两速率常数、同位素动力学效应 kH/kD、340K 该效应及温度趋势；解释为何前因子若不同则无法仅由能垒差给 KIE。

分步解答

1. 因为两通道前因子相同，速率比 kH/kD=exp[(EaD−EaH)/(RT)]。
2. 在 298.15K 计算 kH=0.00307931970、kD=0.000409725202s^-1。
3. 因此 KIE=kH/kD=7.51557307。
4. 在 340.0K 比值变为 5.86329131。

5. 正活化能差使升温降低选择性，因能垒差除以 RT 减小。

6. 若 AH≠AD，KIE 还需乘 AH/AD，不能简单使用能垒差；该模型未涉及真实过渡态量子隧穿修正。

7. 核查三项反应平衡、物料或动力学方程的残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

kH = 0.0030793197；kD = 0.000409725202；KIE298 = 7.51557307；KIE340 = 5.86329131

模型前提：假想均相封闭有机反应，动力学和热力学仅在题定条件下有效，专家未审。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV6-P31 ·含惰性气体的合成氨气相反应进度与压力敏感性

题目

假想等温理想气体 N2+3H2⇌2NH3，初始 N2=1.000mol、H2=3.000mol、NH3=0、惰性气体 2.000mol，总压 20.00bar，标准压 1bar；热力学平衡常数 Kp=0.8000。求平衡进度、各组分物质的量、NH3 摩尔分数以及反应商导数符号，解释为何惰性气体不能从分压总摩尔数中忽略。

分步解答

1. 反应进度 ξ 给 nN2=1−ξ、nH2=3−3ξ、nNH3=2ξ、nI=2。

2. 总气相 mol 数 N=6−2ξ，平衡分压 pi=niP/N。

3. 无量纲反应商 Qp=(pNH3/p°)²/[(pN2/p°)(pH2/p°)³]。

4. 化简 Qp=4ξ²(6−2ξ)²/[27(1−ξ)^4](p°/P)²。

5. 该 Qp 在 0<ξ<1 严格递增，由 0 至 ∞，平衡根唯一。

6. 数值 ξ=0.732634147mol，NH3 摩尔分数 =0.323121276；若不计惰性气体会错误估算分压与平衡。

7. 独立方程与边界核算的归一化残差为：-1.388e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.732634147；NH3 = 1.46526829；total = 4.53473171；mole_fraction = 0.323121276

模型前提：题设理想或半经验平衡/传递模型，全部边界条件已声明，尚未获专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P32 ·反应热容差的温度积分与平衡转化比的联合修正

题目

假想理想反应 A⇌B，300K 时标准反应焓 −35.00kJ/mol、熵 −100.0J/(mol K)，温度段内热容差 ΔCp=+60.0J/(mol K)，视为常数。计算 300K 与 360K 的无量纲平衡常数，360K 由纯 A 达到平衡时的 B 摩尔分数，以及若错误用不变焓 van’t Hoff 近似将产生的相对误差。

分步解答

1. 由热容差积分 ΔH(T)=ΔH300+ΔCp(T−300)。
2. 反应熵 ΔS(T)=ΔS300+ΔCp ln(T/300)。
3. 标准 Gibbs 能 ΔG(T)=ΔH(T)−TΔS(T)，K(T)=exp(−ΔG/RT)。
4. 得到 K300=7.42267312，K360=0.801621406。
5. 纯 A/B 理想一比一，平衡 B 比例 xB=K/(1+K)=0.444944428。
6. 错误恒焓近似 Kconst=K300 exp[−ΔH300/R(1/360−1/300)]，与含 Cp 的准确模型不相同，不能把 Cp 只加到焓而不加到熵。
7. 独立方程与边界核算的归一化残差为：0.000e+0、0.000e+0、-2.776e-17。

答案摘要

K300 = 7.42267312；K360 = 0.801621406；xB360 = 0.444944428；Kconst = 0.71598943

模型前提：题设理想或半经验平衡/传递模型，全部边界条件已声明，尚未获专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P33 ·有限双储液池浓差混合的最大可逆非膨胀功

题目

两个恒温理想溶质储液池，298.15K 下体积 V1=1.000L、V2=2.000L，溶质浓度分别 0.1000M 与 0.02000M，混合后体积可加、溶质不反应。按 G=RTΣni(ln(ci/c°)−1) 计算混合前后 Gibbs 能差、末态浓度、可提取最大可逆功，并通过凸性说明混合自发。

分步解答

1. 总溶质 mol 不变 n0=C1V1+C2V2。
2. 末态均匀浓度 cf=(C1V1+C2V2)/(V1+V2)=0.0466666667M。
3. 因为前后 n 总相同，G 中 −RTn 和标准态项均抵消。
4. ΔG=RT[n0lncf−n1lnc1−n2lnc2]=-104.914644J。

5. 最大可逆非膨胀功 Wmax=−ΔG=104.914644J。

6. 由 xlnx 凸性可证明均匀化使 G 下降；不能以最终浓度代入两池初态。

7. 独立方程与边界核算的归一化残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

final_concentration = 0.0466666667；deltaG = -104.914644；max_work = 104.914644；initial_mol = 0.14

模型前提：题设理想或半经验平衡/传递模型，全部边界条件已声明，尚未获专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P34 ·两个有限热库间可逆热机的终温与最大可提取功

题目

两个有限热库热容分别 60.00J/K 和 100.0J/K、初温 360.0K 与 300.0K；两者之间可运行理想可逆热机直到热平衡，整个系统对外绝热，热容不随温度变化。求可逆终温、输出最大功、两热库的熵变和如果直接绝热接触的终温；解释可逆与直接混合为何有不同终温。

分步解答

1. 热机可逆且整体绝热，两个热库总熵变为零。

2. 因此 Ch ln(Tf/Th)+Cc ln(Tf/Tc)=0。

3. 解得 Tf=exp[(Ch lnTh+Cc lnTc)/(Ch+Cc)]=321.228613K。

4. 由总内能下降可得热机输出功 Wmax=ChTh+CcTc−(Ch+Cc)Tf=203.421983J。

5. 直接绝热接触不输出功，终温为 (ChTh+CcTc)/(Ch+Cc)=322.5K。

6. 两者由加权几何平均和算术平均的关系证明 Wmax≥0，且熵产生账本不同。

7. 逆向独立方程残差：-7.194e-14、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

T_reversible = 321.228613；work = 203.421983；T_direct = 322.5

模型前提：题给稳态或热力学理想模型，实际流体热损失、传质阻力或非线性边界未包含。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P35 ·平板反应—扩散耦合与反应效能因子的解析边值问题

题目

一维平板催化层厚 L=1.000mm、有效扩散系数 D=10^-9m²/s、体积一级反应常数 k=0.02000s^-1，x=0 处浓度 c0=0.01000M，x=L 处无通量。求稳态浓度场 c(x)、Thiele 模数、背面浓度比、表面通量与效能因子并检查通量积分等于总体积反应消耗。

分步解答

1. 稳态方程 D c″−kc=0，令 λ=√(k/D)、φ=Lλ。
2. 满足 c(0)=c0 与 c′(L)=0 的解为 c(x)=c0 cosh[λ(L−x)]/cosh(λL)。
3. 背面浓度比 c(L)/c0=sechφ。
4. 表面进入通量 J=D c0 λ tanhφ，c0 由 mol/L 换为 mol/m³。
5. 效能因子 η=(L^-1∫c dx)/c0=tanhφ/φ=0.223548452。
6. φ=4.47213595，J=0.0000447096904mol/(m²s)，积分反应通量 ∫0^L k c dx=J，通量平衡严格成立。
7. 逆向独立方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

phi = 4.47213595；back_ratio = 0.0228428014；flux = 4.47096904e-05；effectiveness = 0.223548452

模型前提：题给稳态或热力学理想模型，实际流体热损失、传质阻力或非线性边界未包含。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P36 ·电极 Butler–Volmer 反应与串联电阻的非线性闭合

题目

298.15K 的一电子对称 Butler–Volmer 电极交换电流密度 j0=0.01000A/cm²，总外加过电位 0.1100V，面积电阻 2.000Ωcm²；动力学电位为 ηkin=ηapp−jRΩ。求稳态电流密度、实际过电位、欧姆电压损失与两分支电流比；证明方程在物理区间有唯一根。

分步解答

1. BV 式为 j=2j0 sinh[Fηkin/(2RT)]。
2. 代入欧姆降 ηkin=ηapp−jRΩ，构成单变量超越方程 f(j)=0。
3. 当 0≤j≤ηapp/RΩ 时，f 从正变负且严格单调递减，因此根唯一。
4. 二分求 j=0.026727196A/cm²，ηkin=0.0565456079V。

5. 欧姆损失 jRΩ=0.0534543921V，两分支电流比为 exp[Fηkin/(RT)]=9.03272148。

6. 回代电流和电势两式同时成立；不能把外加 η 直接当 BV 动力学 η。

7. 逆向独立方程残差：1.041e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

current = 0.026727196；eta_kin = 0.0565456079；ohmic = 0.0534543921；rate_ratio = 9.03272148

模型前提：题给稳态或热力学理想模型，实际流体热损失、传质阻力或非线性边界未包含。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P37 ·正则溶液稳定性二阶变分与自旋线组成

题目

二元液体 x 为组分 A 摩尔分数，正则溶液 g=RT[xlnx+(1−x)ln(1−x)]+Ωx(1−x)，Ω=6000J/mol、T=300.0K。求局部稳定性曲率、自旋线两端组成、临界共溶温度与 x=0.5 时是否稳定；解释局部自旋线和相共存线的区别，不能直接用正过剩焓代替曲率判据。

分步解答

1. 对 x 微分得 g′=RT ln[x/(1−x)]+Ω(1−2x)。

2. 二阶导 g″=RT/[x(1−x)]−2Ω。

3. 自旋边界 g″=0 给 x(1−x)=RT/(2Ω)，正解为 x±=[1±√(1−2RT/Ω)]/2。

4. 临界温度为 Tcrit=Ω/(2R)，超过它内部无实自旋线。

5. 数值 x−=0.29472352、x+=0.70527648，Tc=360.81707K。

6. x=.5 时 g″=-2022.6449J/mol，为负，局部均相不稳定；共存线还需两相化学势或公切线条件。

7. 回代独立热力学及物料方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

x_low = 0.294723517；x_high = 0.705276483；Tcrit = 360.817065；gpp_half = -2022.64486

模型前提：指定理想或低密度近似的物理化学模型，在参数范围内按题设成立，未经过化学专家终审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P38 ·第二维里系数下非理想气体压缩因子与逸度修正

题目

某单组分气体在 300.0K、压力 100.0kPa 下，第二维里体积系数 B(T)=−2.000×10^-4m³/mol。使用低密度截断维里模型 Z≈1+B P/(RT)、lnφ≈B P/(RT)，R=8.314462618J/(mol K)。求压缩因子 Z、逸度系数 φ、实际逸度 f 与理想气体化学势相比的 μ−μideal，并检验低密度条件 |BP/RT| 是否足够小。

分步解答

1. 第二维里压力截断给 Z=1+B P/(RT)。
2. 压力使用 Pa，B 使用 m³/mol，使 BP/(RT) 无量纲。
3. 对应逸度系数 lnφ=B P/(RT)，φ=exp(BP/RT)。
4. 逸度 f=φP，气相化学势偏离理想 μ−μideal=RTlnφ=BP。
5. 本参数给 Z=0.991981843、φ=0.992013903。
6. f=99201.3903Pa，Δμ=-20.0000000J/mol；若 |BP/RT| 不小则截断模型不可依赖。
7. 回代独立热力学及物料方程残差：5.204e-17、1.561e-17、0.000e+0。

答案摘要

Z = 0.991981843；phi = 0.992013903；fugacity_Pa = 99201.3903；mu_excess = -20

模型前提：指定理想或低密度近似的物理化学模型，在参数范围内按题设成立，未经过化学专家终审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P39 ·浓差电池有限储液池的最大可逆电功与混合熵一致性

题目

一价相同金属离子的两个理想溶液储液池，在 298.15K 分别有 V1=V2=1.000L，初始分析物浓度 0.08000M 与 0.02000M，离子可逆地通过理想选择性膜迁移，最终浓度相同，忽略反离子热力学贡献并使用给定单溶质 G 模型。求终浓度、可逆最大功、起始开路浓差电势及总迁移 mol；证明不能以初始电势乘总电量来求最大可逆功。

分步解答

1. 两池总离子 mol 为 0.1000，末态浓度 cf=n 总/(V1+V2)=0.05000M。
2. 理想溶质混合 Gibbs 差 ΔG=RT[(n1+n2)lncf−n1lnc1−n2lnc2]。
3. 反应可逆可提取最大非膨胀功 Wmax=−ΔG。

4. 起始一价浓差电势 E0=(RT/F)ln(c1/c2)。
5. 由于末态各池浓度均为 0.05M，需要迁移 ntransfer=n1−cfV1=0.03000mol。
6. 初始电势随迁移逐渐降低至 0，必须积分电势随反应进度的变化，不可用 E0F×ntransfer 代替 Wmax。
7. 回代独立热力学及物料方程残差：3.469e-18、0.000e+0、-3.469e-18。

答案摘要

final_c = 0.05；max_work = 47.780597；initial_E = 0.0356174776；transfer_mol = 0.03

模型前提：指定理想或低密度近似的物理化学模型，在参数范围内按题设成立，未经过化学专家终审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P40 ·连续搅拌釜中连续一级反应的目标中间体最优停留时间

题目

理想恒温 CSTR 的入料只有 A，浓度标准化为 1mol/L，体积与流量恒定，连续一级不可逆网络 A→B→C，速率常数 k1=0.300min^-1、k2=0.0800min^-1。求稳态 A、B、C 出口浓度随停留时间 τ 的表达式及使目标中间体 B 浓度最大的唯一 τ，随后给出该 τ 下的出口组成；证明最佳 τ 不能直接使用封闭批反应 B 峰值时间。

分步解答

1. A 稳态守恒给 A=Cin/(1+k1τ)。
2. B 稳态守恒 B=τk1A/(1+k2τ)，即 B=Cin k1τ/[(1+k1τ)(1+k2τ)]。
3. C 来自 C=Cin−A−B。
4. 对 B(τ) 求导并化简，分子正负由 1−k1k2τ² 决定。
5. 故唯一最大停留时间 τ*=1/√(k1k2)=6.45497224min。
6. 最佳时 A=0.340542427、B=0.434884291、C=0.224573282mol/L，均非负且总浓度守恒；CSTR 与批式状态方程不同。
7. 独立核验的方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

optimal_tau = 6.45497224；A = 0.340542427；B = 0.434884291；C = 0.224573282

模型前提：理想化的物理化学反应器与平衡模型，实际实验边界需专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P41 ·有限吸附剂 Freundlich 非线性等温线与物料闭合

题目

一份 100.0mL 样品初始目标溶质浓度 0.01000M, 投加 20.00g 假想吸附材料, Freundlich 等温线 q=K c^(1/2)，K=0.02000 mol g^-1 (mol L^-1)^(-1/2)，q 为每 g 吸附量，c 为平衡自由浓度 mol/L。假设吸附剂初始无分析物且不影响溶液体积。求平衡自由浓度、每 g 吸附量、总吸附 mol、去除分数并说明不能把 q 当成与总溶质浓度独立的常数。

分步解答

1. 初始溶质 mol 为 n0=C0V。
2. 平衡吸附 mol=Mads q=Mads K√c。
3. 物料守恒 V c+Mads K√c=C0V。
4. 令 u=√c≥0，则 Vu²+Mads K u−C0V=0，左侧严格增，正根唯一。
5. 数值得 c=0.00960792001M，q=0.00196039996mol/g。
6. 总吸附 mol=0.0000392079992，去除率 =0.0392079992；重代等温线和两相总量守恒。
7. 独立核验的方程残差：2.168e-16、0.000e+0、2.168e-16。

答案摘要

free_concentration = 0.00960792001；uptake_per_g = 0.00196039996；adsorbed_mol = 3.92079992e-05；removal_fraction = 0.0392079992

模型前提：理想化的物理化学反应器与平衡模型，实际实验边界需专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P42 ·绝热可逆异构化的温升—平衡常数—转化率自洽求解

题目

1.000mol A 在完全绝热、恒压、理想反应釜中发生 A⇌B；300K 时 K300=4.000，反应焓 ΔH=−20.00kJ/mol，反应混合物总有效热容 100.0J/K 且由题设保持不变。简化能量式 T=300+200ξ，van’t Hoff 关系 K(T)=K300 exp[−ΔH/R(1/T−1/300)]。求绝热平衡转化率 ξ、终温、终 K，以及为什么直接用 K300 计算等温转化会高估放热绝热反应的平衡进度。

分步解答

1. 设进度 ξ，因 A 与 B 一比一且初始纯 A，平衡商 Q=ξ/(1−ξ)。
2. 绝热能量守恒按题设 T(ξ)=300+200ξ。
3. van’t Hoff 关系给温度相关 K(T)=K300 exp[−ΔH/R(1/T−1/T0)]。

4. 联立 f(ξ)=ξ/(1−ξ)−K[T(ξ)]=0，0<ξ<1。

5. 左端首项严格增、对于放热反应温度增使 K 减，因此 f 严格递增，正根唯一。

6. 求得 ξ=0.413920770、T=382.784154K、K=0.706253947；等温 300K 转化率 4/5=0.8 更高。

7. 独立核验的方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.41392077；T_final = 382.784154；K_final = 0.706253947；isothermal_extent = 0.8

模型前提：理想化的物理化学反应器与平衡模型，实际实验边界需专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]